

Forecast + KNN Synthetic Retail Module

INTERPRETATION GUIDE

- ADF $p > 0.05$ and KPSS $p < 0.05$ -> likely $I(1)$ -like; prefer differences/cointegration models.
- ADF $p < 0.05$ and KPSS $p > 0.05$ -> stationary; level models are more admissible.
- Ljung-Box $p < 0.05$ -> autocorrelation; add lag structure.
- BP/White $p < 0.05$ -> heteroskedasticity; use robust or HAC standard errors.
- JB $p < 0.05$ -> non-normality; use robust inference and avoid strict normality assumptions.
- Stability flag=1 -> potential breaks/drift; use rolling or split-sample robustness.
- For retail transmission, compare no-promo vs promo-controlled estimates.

RUN NOTES

Goal: product-first forecasts and synthetic consumer-retail bridge.

Period for synthetic build: 2025-10-21 to 2026-08-01.

Interpretation option: use coefficient tables for source influence, and predictions for holdout/future behavior.

Table: Forecast_Summary

product	target	n_obs	holdout_days	rmse_dlog	mae_dlog	r2_train
Вершки	ProducerUA	1791	30	0.0039031373204118	0.0016641265871087925	0.8478749730802836
Кефір	ProducerUA	1791	30	0.003942743800266427	0.0026899088748916088	0.8575524318638141
Масло вершкове	ProducerUA	1791	30	0.0025469677310110427	0.0015600148327435297	0.8480868049180823
Молоко питне	ProducerUA	1791	30	0.004185638715254602	0.0027584867926608806	0.8574565583309207
Молоко питне	ConsumerUA	1819	30	0.007883254862929017	0.003732353301488787	0.8575340766104148
Сир твердий	ProducerUA	1791	30	0.004040365697245473	0.001807042150931484	0.8455418075044466
Сир твердий	ConsumerUA	1819	30	0.006058692515753429	0.0030068045157024296	0.8467460995891616
Сметана	ProducerUA	1791	30	0.003755001120302505	0.0023430178725954475	0.8525883226343872
Сметана	ConsumerUA	1819	30	0.007584123368457831	0.003852528817238952	0.8543686501089628

Table: Synthetic_Influence_Coefficients

product		brand	n_obs_overlap	coef_silpo	coef_novus	intercept	r2
Йогурт	Волошкове поле	Активіа	400	0.4999999999999967	0.4999999999999993	1.1723955140041653e-13	1.0
		Волошкове поле	112	0.5000000000000004	0.5000000000000002	-1.099120794378905e-13	1.0
Вершки	Галичина	President	42	0.4999999999999998	0.4999999999999983	2.8066438062523957e-13	1.0
		Галичина	39	0.5000000000000002	0.5000000000000004	-4.263256414560601e-14	1.0
Вершки	Яготинські	Яготинські	31	0.4999999999999967	0.4999999999999994	2.842170943040401e-14	1.0
		Alpro	242	0.4999999999999999	0.4999999999999994	9.281464485866309e-14	1.0
Молоко питне	Дольче	Lactel	30	0.5000000000000002	0.4999999999999994	5.684341886080802e-14	1.0
		Дольче	184	0.4999999999999967	0.4999999999999667	6.252776074688882e-13	1.0
Сир кисломолочний	Пані Хуторянка	Пані Хуторянка	44	0.5000000000000002	0.5000000000000002	-6.750155989720952e-14	1.0
		Яготинський	30	0.5000000000000009	0.5000000000000004	-3.907985046680551e-14	1.0
Йогурт	Organic	Danone	91	0.4999999999999967	0.5000000000000001	1.9984014443252818e-14	1.0
		Organic	48	0.4999999999999999	0.4999999999999983	1.6076029396572267e-13	1.0
Йогурт	Дольче	Галичина	429	0.4999999999999999	0.5000000000000007	-3.907985046680551e-14	1.0
		Дольче	336	0.5000000000000006	0.5000000000000009	-8.526512829121202e-14	1.0
Йогурт	Фанні	Молокія	1103	0.4999999999999998	0.4999999999999994	-1.2434497875801753e-14	1.0
		Фанні	80	0.5	0.5000000000000001	-7.105427357601002e-14	1.0
Йогурт	Чудо	Чудо	150	0.5	0.5000000000000011	-1.4210854715202004e-13	1.0
		Яготинський	666	0.4999999999999994	0.5000000000000009	-5.329070518200751e-15	1.0
Йогурт	Ростишка	Ростишка	42	0.4999999999999994	0.5	5.684341886080802e-14	1.0
		Галичина	30	0.5000000000000004	0.5	9.947598300641403e-14	1.0
Молоко питне	Селянське	Селянське	53	0.5000000000000001	0.4999999999999967	7.105427357601002e-15	1.0
		Яготинське	144	0.5000000000000008	0.4999999999999983	3.9968028886505635e-14	1.0
Сметана	Яготинська	Яготинська	31	0.5000000000000003	0.5000000000000006	1.9539925233402755e-14	1.0
		President	89	0.5000000000000002	0.5000000000000001	-3.197442310920451e-14	1.0
Сир кисломолочний	President	President	35	0.4999999999999967	0.5	8.526512829121202e-14	1.0
		Звени Гора	28	0.4999999999999967	0.5	1.6342482922482304e-13	1.0
Сир кисломолочний	Волошкове поле	Волошкове поле	93	0.4999999999999989	0.5000000000000002	7.283063041541027e-14	1.0
		Чудо	45	0.5000000000000013	0.5000000000000006	-4.831690603168681e-13	1.0

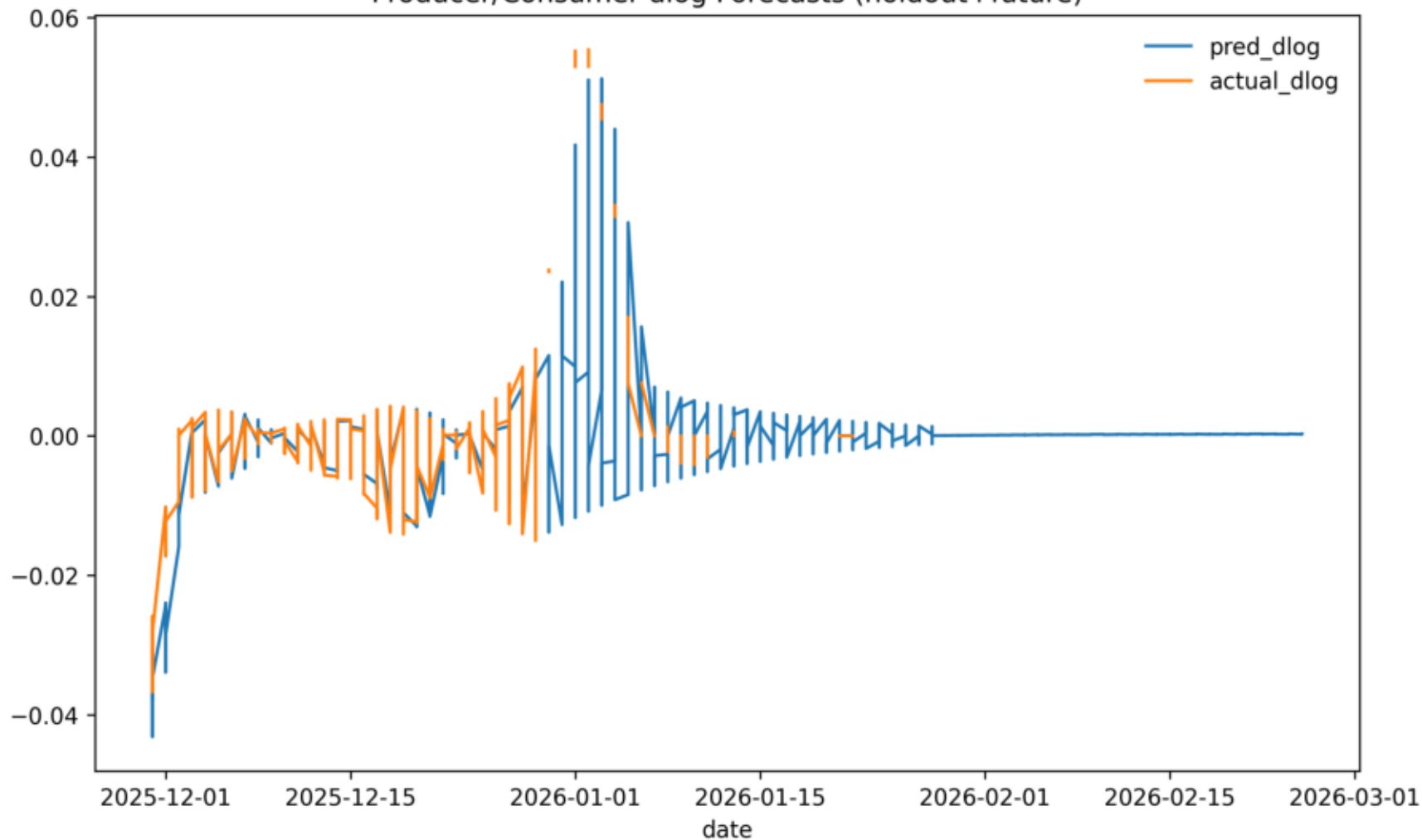
Table: Synthetic_to_Consumer_Link

product	n_obs	coef_synth_to_consumer	p_synth_to_consumer	coef_producer_to_consumer	p_producer_to_consumer	r2
Молоко питне	50	0.017536470054612854	0.17907113404396924	-0.1539373703382407	0.8758089782929801	0.5682257019300552
Сир твердий	46	-0.003448418725580535	0.39354458186699903	-0.1304863006531816	0.3633535989144401	0.8530481539621354
Сметана	49	0.56040945620913	0.08992558573282051	-5.078263514758259	0.11642142788930845	0.4607852937005169

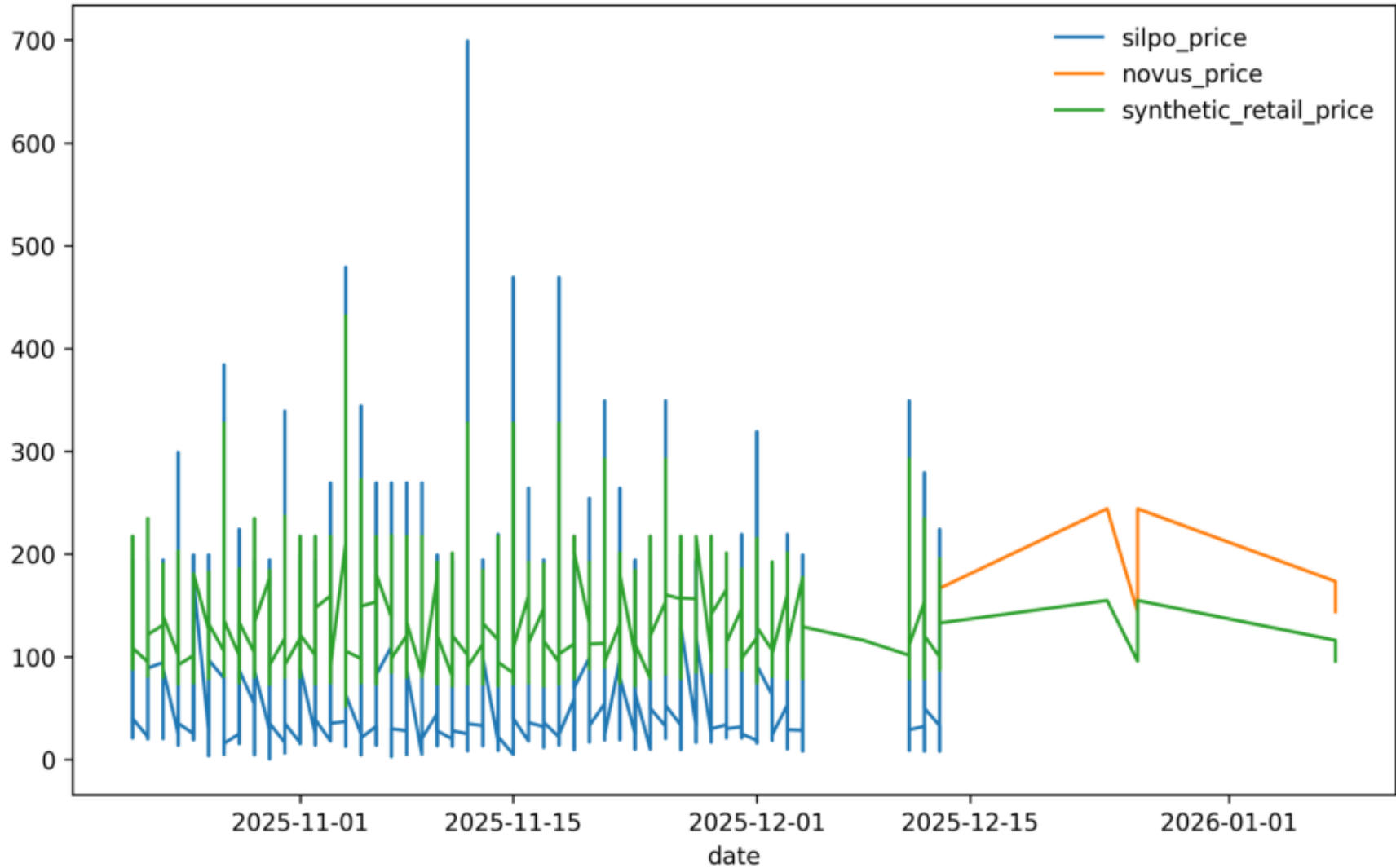
Table: Ultimate_Consumer_Price

date	product	ultimate_consumer_price	actual_consumer_price	synthetic_retail_price
2025-10-23	Молоко питне	12.145930926143262	12.17781139623318	77.18945560492887
2025-10-24	Молоко питне	12.093187896189203	12.12589662153451	74.42822758886413
2025-10-25	Молоко питне	12.032769535251175	12.0782488146193	75.20669655911863
2025-10-26	Молоко питне	11.985693177049313	12.04340191105444	73.99005308204028
2025-10-27	Молоко питне	11.943195449689656	12.02988984640684	76.41416387310768
2025-10-28	Молоко питне	11.927796268615456	12.04766659962209	76.95030575926232
2025-10-29	Молоко питне	11.932676891997934	12.09379690902404	77.8735539360557
2025-10-30	Молоко питне	11.962226443372966	12.15748084924699	73.04584568254724
2025-10-31	Молоко питне	11.990330062125048	12.22791849492526	76.08083242306681
2025-11-01	Молоко питне	12.045889549630148	12.29430992069313	76.08631330367497
2025-11-02	Молоко питне	12.08935435211824	12.34585520118491	75.63487073366532
2025-11-03	Молоко питне	12.119071479259805	12.37175441103492	74.1837706440102
2025-11-04	Молоко питне	12.12460223170107	12.38075113140858	81.0903536331981
2025-11-05	Молоко питне	12.139186160096731	12.38870578114559	75.89653107191029
2025-11-06	Молоко питне	12.119897772535573	12.39549369139163	74.90566287850875
2025-11-07	Молоко питне	12.110953183310404	12.40099019329236	76.92824563148335
2025-11-08	Молоко питне	12.109415422898588	12.40507061799348	76.61231172538886
2025-11-09	Молоко питне	12.10020660322384	12.40761029664065	76.08585277815054
2025-11-10	Молоко питне	12.089177606731786	12.40848456037956	73.09215840493533
2025-11-11	Молоко питне	12.069880671286827	12.39886369761992	75.97962385665825
2025-11-12	Молоко питне	12.058950491460116	12.37342900878686	79.24790354079083
2025-11-13	Молоко питне	12.036561747390635	12.33732234304916	77.69802838174871
2025-11-14	Молоко питне	11.992858167730555	12.29568554957562	77.19405472850003
2025-11-15	Молоко питне	11.947692799914108	12.25366047753503	76.71979377407288
2025-11-16	Молоко питне	11.902318047390443	12.21638897609617	79.6915548175643
2025-11-17	Молоко питне	11.869821088200418	12.18901289442783	75.0175202299447
2025-11-18	Молоко питне	11.824497610863581	12.17138203951479	76.9673381660316
2025-11-19	Молоко питне	11.804620800423816	12.15836241962987	74.63358231632955
2025-11-20	Молоко питне	11.776685702388104	12.14762018587395	76.6003602069872
2025-11-21	Молоко питне	11.762279177114108	12.1368214893479	76.21589961994013
2025-11-22	Молоко питне	11.741430742497975	12.12363248115259	76.95955756490635
2025-11-23	Молоко питне	11.721763152459674	12.1057193123889	74.0870688078439
2025-11-24	Молоко питне	11.688627998283865	12.08074813415769	76.63885758183459
2025-11-25	Молоко питне	11.66475848455662	11.95312133463902	75.2655122481201
2025-11-26	Молоко питне	11.553563054479039	11.67108771163957	77.38611991256185
2025-11-27	Молоко питне	11.336005786295749	11.29808303070008	77.67333932575
2025-11-28	Молоко питне	11.044410519788222	10.89754305736136	78.30661689800162
2025-11-29	Молоко питне	10.731476094829443	10.53290355716416	75.58934006436218
2025-11-30	Молоко питне	10.436424340849547	10.26760029564928	77.32937604922502
2025-12-01	Молоко питне	10.227150096609778	10.16506903835748	76.50389533453816

Producer/Consumer dlog Forecasts (holdout+future)



Synthetic Retail Price (Top product-brand)



Synthetic Retail -> ConsumerUA Influence

